

Relatório técnico da linguagem MemeScript

Trabalho Prático 1 de Linguagens Formais e Compiladores

UNIJUÍ • Professor Marcos Ronaldo Melo Cavaleiro

Grupo de Pedro Rockenbach Frosi • Versão 1.0 • Outubro de 2026

Objetivo e escopo

A MemeScript é uma linguagem temática baseada em memes, com tipos explícitos e transpilação para Python. Seu transpilador reconhece o código-fonte, produz tokens, constrói uma Árvore Sintática Abstrata (AST), verifica regras semânticas e gera um programa equivalente. A geração ocorre somente após a validação completa.

A versão implementada oferece três tipos primitivos, declaração e atribuição, aritmética com precedência, comparações, decisão com alternativa, repetição, entrada e saída. Um comando adicional permite interromper o laço mais próximo. A implementação usa apenas a biblioteca padrão do Python.

Três decisões próprias de projeto

1. **Vocabulário temático e grafia estável.** Palavras reservadas em maiúsculas e com sublinhados associam memes a operações: RECEBA atribui, AMOSTRADINHO exibe e DESCANSAR_NE interrompe um laço. O prefixo SABOR identifica tipos. Operadores matemáticos mantêm a grafia usual.
2. **Tipos explícitos e escopo global.** Todas as declarações aparecem no início e possuem inicializador. A linguagem usa inteiro, real e texto, com promoção de inteiro para real. Essa escolha torna a tabela de símbolos e as incompatibilidades observáveis sem exigir funções ou escopos locais.
3. **Fechamento explícito e geração por AST.** ATA fecha cada condicional ou laço, independentemente da indentação. O parser usa descida recursiva e o gerador percorre a AST validada. Isso permite demonstrar as produções reconhecidas e preservar o agrupamento das expressões.

Justificativa da linguagem destino

Python oferece execução simples e código gerado legível. Variáveis, comparações, if/else, while e entrada/saída possuem traduções diretas. A MemeScript mantém seu próprio sistema estático de tipos e o verifica antes da geração, mesmo que o destino use tipagem dinâmica. O enunciado exige informar e justificar a escolha ao professor no primeiro marco; a equipe deve realizar essa comunicação.

Vocabulário e tipos

Os significados abaixo são decisões da linguagem. O uso do prefixo SABOR adapta o bordão ao sistema de tipos e não corresponde a um significado técnico do meme original. O número 67 permanece um literal inteiro comum.

Palavra reservada	Papel na linguagem
ACORDA_PEDRINHO	Delimita o início do programa
ACABOU	Delimita o fim do programa
SABOR_INTEIRO	Declara variável inteira
SABOR_REAL	Declara variável real
SABOR_TEXTO	Declara variável de texto
RECEBA	Atribui a uma variável já declarada
QUERO_CAFE	Lê um valor conforme o tipo da variável
AMOSTRADINHO	Exibe uma ou mais expressões
E_VERDADE_ESSE_BILETE	Abre um condicional
SO_QUE_NAO	Introduz a alternativa do condicional
BORA_BILL	Abre um laço controlado por condição
DESCANSAR_NE	Interrompe o laço mais próximo
ATA	Fecha um condicional inteiro ou um laço

Tipo	Literal de exemplo	Representação no destino
inteiro	67	int
real	6.7	float
texto	"Receba!"	str

Comparações produzem o tipo interno lógico, representado por bool. Ele não possui palavra reservada de declaração e pode aparecer em condições, igualdade entre resultados lógicos e saída. Um inteiro não vale implicitamente como condição.

Alfabeto e reconhecimento léxico

O alfabeto Σ é o conjunto finito de valores escalares Unicode que podem ser codificados em UTF-8: U+0000 a U+D7FF e U+E000 a U+10FFFF. Nem toda palavra de Σ^* forma um programa. As expressões regulares restringem os caracteres aceitos em cada categoria. Identificadores e palavras reservadas usam caracteres ASCII; textos e comentários podem conter acentos.

O leitor de arquivos aceita UTF-8 com ou sem BOM. Posições usam linhas e colunas iniciadas em 1. Um tab conta como um caractere na coluna, sem expandir para uma largura visual fixa. CRLF conta como uma única quebra de linha; CR e LF isolados também encerram linhas.

Tabela de tokens por padrão

As ERs abaixo usam a sintaxe do módulo `re` do Python. INTEGER, REAL, STRING e IDENTIFIER são categorias emitidas. Palavras reservadas, operadores e delimitadores recebem como tipo do token a própria grafia, por exemplo RECEBA ou `==`.

Categoria	Expressão regular ou padrão	Exemplo	Descrição
INTEGER	<code>[0-9]+</code>	67	Inteiro decimal sem sinal
REAL	<code>[0-9]+\.[0-9]+</code>	6.7	Real decimal sem sinal
STRING	<code>"(?:[^\x00-\x1f] \\["\\\nrt])*"</code>	"café"	Texto entre aspas duplas
IDENTIFIER	<code>[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*</code>	energia	Nome não reservado
WHITESPACE	<code>[\t\r\n]+</code>	espaço	Ignorado, atualiza posição
COMMENT	<code>//[^\r\n]*</code>	// comentário	Ignorado até o fim da linha

WHITESPACE e COMMENT são categorias de reconhecimento descartadas, não terminais da gramática. O token EOF é um marcador de fim da sequência e não corresponde a caracteres do código-fonte.

Sinais não integram o token numérico: -67 corresponde aos tokens - e INTEGER. Não há notação científica, vírgula decimal nem formas .5 ou 5. para reais. Strings não admitem quebra de linha literal ou controles U+0000 a U+001F. Aceitam os escapes de nova linha, retorno, tab, aspas e barra invertida: `\n`, `\r`, `\t`, `\"`, `\\`.

Palavras reservadas e símbolos

Cada uma das treze palavras da tabela de vocabulário é um padrão literal completo. O lexer primeiro reconhece um IDENTIFIER e consulta o dicionário de reservadas. Assim, ATA é palavra reservada, ATA_2 é identificador e ata é outro identificador.

Tokens emitidos	Padrão	Exemplo	Função
ACORDA_PEDRINHO até ATA	Literal exato do vocabulário	RECEBA	Treze reservadas
+ e -	[+-]	+	Soma, subtração ou sinal unário
* e /	[*/]	*	Multiplicação e divisão
=	=	=	Inicialização e atribuição
== e !=	== ou !=	==	Igualdade e diferença
< e <=	< ou <=	<=	Comparação de ordem
> e >=	> ou >=	>=	Comparação de ordem
(e)	[()]	(	Agrupamento e argumentos
,	,	,	Separação de expressões na saída
;	;	;	Fim de comando simples
EOF	Marcador acrescentado pelo lexer	fim	Fim da sequência de tokens

Maior casamento

Na posição atual, o lexer testa todos os padrões e escolhe o lexema mais longo. Em empate, usa a ordem da lista PATTERNS. No padrão de operadores, as alternativas de dois caracteres vêm antes das de um caractere. Portanto, == forma um único token, e não dois tokens =. O comentário // também ganha do operador / pelo maior comprimento.

O analisador avança apenas após reconhecer ou descartar o lexema. Se nenhum padrão casar, informa erro léxico com linha e coluna. Texto sem fechamento, escape não suportado e @ são exemplos. Literais reais infinitos e inteiros acima do limite de conversão do runtime também são rejeitados pelo lexer.

As ERs reconhecem linguagens regulares. Aninhamento de parênteses, if e while depende da gramática e do parser, não do reconhecimento de um token isolado.

Definição formal da gramática

A gramática livre de contexto é $G = (V, T, P, S)$. $S = \text{program}$. P é o conjunto de produções EBNF apresentado na próxima página. Chaves indicam zero ou mais repetições, colchetes indicam uma parte opcional e a barra vertical indica alternativa. Aspas delimitam terminais literais.

```
V = { program, declaration, type, block, statement,
      assignment, input, output, if_stmt, while_stmt,
      break_stmt, expression, relop, additive,
      multiplicative, unary, primary }
```

```
T = { ACORDA_PEDRINHO, ACABOU, SABOR_INTEIRO,
      SABOR_REAL, SABOR_TEXTO, RECEBA, QUERO_CAFE,
      AMOSTRADINHO, E_VERDADE_ESSE_BILETE,
      SO_QUE_NAO, BORA_BILL, DESCANSAR_NE, ATA,
      IDENTIFIER, INTEGER, REAL, STRING,
      "=", "+", "-", "*", "/", "==", "!=",
      "<", "<=", ">", ">=", "(", ")", ",", ";" }
```

Os elementos IDENTIFIER, INTEGER, REAL e STRING representam categorias léxicas com atributo de valor. Os nomes das palavras reservadas no conjunto T representam seus lexemas exatos. A gramática opera sobre a sequência de tokens; espaços e comentários já foram removidos. Após reconhecer program, o parser exige EOF para rejeitar conteúdo adicional.

Precedência e associatividade

Da maior para a menor precedência: agrupamento, sinais unários, multiplicação/divisão, soma/subtração e comparação. Os operadores aritméticos binários associam à esquerda: $10 - 3 - 2$ equivale a $(10 - 3) - 2$. Os sinais unários aninham recursivamente.

A produção expression aceita no máximo uma comparação por nível. A forma $1 < x < 10$ é rejeitada. Resultados de comparações entre parênteses podem aparecer em outras expressões, mas a análise semântica decide se a operação com eles é válida.

Os blocos têm fechamento explícito. O primeiro ATA disponível fecha a construção aberta mais interna. Em um if, SO_QUE_NAO pertence ao mesmo if, e um único ATA fecha seus dois ramos. Essa estrutura elimina a associação ambígua de else.

Produções completas em EBNF

```

program = "ACORDA_PEDRINHO", { declaration },
        { statement }, "ACABOU" ;

declaration = type, IDENTIFIER, "=", expression, ";" ;
type = "SABOR_INTEIRO" | "SABOR_REAL" | "SABOR_TEXTO" ;
block = { statement } ;
statement = assignment | input | output | if_stmt
          | while_stmt | break_stmt ;

assignment = "RECEBA", IDENTIFIER, "=", expression, ";" ;
input = "QUERO_CAFE", "(", IDENTIFIER, ")", ";" ;
output = "AMOSTRADINHO", "(", expression,
        { ",", expression }, ")", ";" ;
if_stmt = "E_VERDADE_ESSE_BILETE", "(", expression, ")",
        block, [ "SO_QUÊ_NAO", block ], "ATA" ;
while_stmt = "BORA_BILL", "(", expression, ")", block, "ATA" ;
break_stmt = "DESCANSAR_NE", ";" ;

expression = additive, [ relop, additive ] ;
relop = "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" ;
additive = multiplicative, { ( "+" | "-" ), multiplicative } ;
multiplicative = unary, { ( "*" | "/" ), unary } ;
unary = ( "+" | "-" ), unary | primary ;
primary = INTEGER | REAL | STRING | IDENTIFIER
        | "(", expression, ")" ;

```

Não há recursão à esquerda. A alternativa de statement é escolhida pela palavra reservada inicial. Um tipo abre uma declaração apenas antes dos comandos do programa. Depois disso, ou dentro de um bloco, uma declaração causa erro sintático.

program e block podem conter zero comandos. O gerador emite pass para um corpo vazio, preservando sua validade em Python. if sem alternativa é permitido, embora o programa completo de demonstração use os dois ramos.

Regras semânticas

A análise semântica percorre a AST depois do parser. A tabela de símbolos é um dicionário que associa cada nome ao seu tipo. Como o escopo é global, qualquer segunda declaração do mesmo nome é duplicada. A sintaxe permite um nome sem verificar sua existência; a tabela realiza essa verificação em uma fase separada.

1. Toda variável deve ser declarada antes do uso, inclusive no inicializador de outra variável.
2. O nome declarado entra na tabela apenas depois de validar seu inicializador. Assim, `SABOR_INTEIRO x = x + 1;` é inválido.
3. A declaração exige inicialização. Portanto, não há variável declarada sem valor inicial nesta versão.
4. Declarações e atribuições aceitam o mesmo tipo ou promoção de inteiro para real. Real para inteiro e conversões entre número e texto são rejeitados.
5. Operadores aritméticos, inclusive sinais unários, aceitam apenas inteiro ou real. Texto não possui concatenação.
6. Condições de `if` e `while` devem ter tipo lógico. A análise visita todos os ramos e o corpo do laço.
7. `DESCANSAR_NE` exige profundidade de laço maior que zero. Um `if` dentro de um laço preserva essa profundidade.

Operação	Tipos aceitos	Tipo de resultado
<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code>	Dois números	real se houver real, senão inteiro
<code>/</code>	Dois números	Sempre real
Unário <code>+</code> ou <code>-</code>	Um número	Tipo do operando
<code><</code> , <code><=</code> , <code>></code> , <code>>=</code>	Dois números	lógico
<code>==</code> , <code>!=</code>	Dois números ou dois textos ou dois lógicos	lógico
Atribuição	Mesmo tipo ou inteiro para real	Tipo da variável

O gerador aplica `float(...)` em inicializações e atribuições a variáveis reais. Isso mantém valores como `0.0` mesmo quando o inicializador é inteiro. Entradas usam `int(input())`, `float(input())` ou `input()`, conforme o tipo.

Erros dependentes de valores em execução, como divisão por zero ou entrada não numérica, permanecem sob responsabilidade do programa Python gerado. A análise de tipos não prevê os valores que o usuário digitará.

Parser e representação por AST

O parser consome tokens em descida recursiva. Seus laços nas funções `additive` e `multiplicative` constroem árvores associativas à esquerda. Cada nó guarda linha e coluna do elemento que o originou, permitindo localizar os erros semânticos.

Produção ou papel	Implementação
program	Parser.parse
declaration e type	Parser.declaration e TYPE_KEYWORDS
block	Parser.block
statement e comandos	Parser.statement
expression e relop	Parser.expression e RELATIONAL
additive e multiplicative	Funções de mesmo nome
unary e primary	Funções de mesmo nome

Os nós são `Program`, `VarDecl`, `Assign`, `Read`, `Print`, `If`, `While`, `Break`, `Literal`, `Variable`, `Unary` e `Binary`. Palavras de fechamento, vírgulas e ponto e vírgula não viram nós. Parênteses determinam a estrutura da expressão, mas não precisam de um nó próprio.

Para $2 + 3 * 4$, a estrutura principal é:

```
{
  "node": "Binary",
  "operator": "+",
  "left": {"node": "Literal", "value": 2},
  "right": {
    "node": "Binary",
    "operator": "*",
    "left": {"node": "Literal", "value": 3},
    "right": {"node": "Literal", "value": 4}
  }
}
```

Este recorte omite `type_name`, `line` e `column` para destacar o agrupamento. O comando `--ast` exibe a representação completa. O nó `Print` contém essa expressão como um de seus argumentos.

Geração de Python

O gerador recebe a AST validada e a tabela de símbolos. Cada nó possui uma tradução definida. A profundidade do bloco determina a indentação. Expressões binárias e unárias recebem parênteses explícitos no destino, preservando a estrutura construída pelo parser.

Nó	Código gerado
VarDecl e Assign	Atribuição, com float para destino real
Read	input com conversão numérica quando necessária
Print	print com os argumentos da AST
If	if e, quando presente, else
While	while
Break	break
Corpo vazio	pass

Todos os nomes recebem o prefixo `ms_var_`. O mapeamento é injetivo: nomes diferentes continuam diferentes. A variável `class`, válida na MemeScript, vira `ms_var_class`. A variável `print` vira `ms_var_print` e não sobrescreve a função de saída do Python. Literais de texto são emitidos com `repr`, sem interpretar seu conteúdo como código.

Exemplo de fonte:

```
ACORDA_PEDRINHO
SABOR_INTEIRO numero = 67;
SABOR_TEXTO mensagem = "Receba!";
RECEBA numero = numero + 1;
AMOSTRADINHO(mensagem, numero);
ACABOU
```

Código gerado, omitindo os comentários de identificação:

```
ms_var_numero = 67
ms_var_mensagem = 'Receba!'
ms_var_numero = (ms_var_numero + 1)
print(ms_var_mensagem, ms_var_numero)
```

A saída é `Receba! 68`. A transpilação não executa o destino. A equipe pode examinar o arquivo gerado e executá-lo em uma etapa separada.

Programa completo de demonstração

O arquivo 02_valido_completo.meme inclui os três tipos, entrada/saída, if/else, while, interrupção e expressões cuja precedência altera o resultado. O código completo entregue é:

```
ACORDA_PEDRINHO
SABOR_INTEIRO energia = 0;
SABOR_INTEIRO cafes = 0;
SABOR_INTEIRO limite = 0;
SABOR_REAL preco = 4.50;
SABOR_REAL gasto = 0;
SABOR_TEXTO pedido = "QUERO CAFEEEEEEEE!";
AMOSTRADINHO("Qual o limite de cafés?");
QUERO_CAFE(limite);
BORA_BILL (cafes < limite)
    RECEBA cafes = cafes + 1;
    RECEBA energia = energia + 2 + 3 * 4;
    RECEBA gasto = cafes * preco;
    AMOSTRADINHO("Cafés:", cafes, "Energia:", energia);
    E_VERDADE_ESSE_BILETE (energia >= 67)
        AMOSTRADINHO("Já estou elétrico!");
        DESCANSAR_NE;
    SO_QUE_NAO
        AMOSTRADINHO(pedido);
ATA
AMOSTRADINHO("Energia final:", energia);
AMOSTRADINHO("Gasto:", gasto);
AMOSTRADINHO("Precedência:", 2 + 3 * 4);
AMOSTRADINHO("Parênteses:", (2 + 3) * 4);
ACABOU
```

O exemplo no diretório exemplos também contém espaços e um comentário explicativo. Com entrada 10, o break ocorre no quinto café, quando a energia chega a 70. O gasto é 22.5. As duas últimas expressões produzem 14 e 20. Com limite 0, o laço não executa e o gasto permanece 0.0.

Suíte de testes e resultados

Além dos cinco casos mínimos exigidos, a entrega contém redeclaração, incompatibilidade, break inválido, aninhamento e entrada de tipos distintos. Os arquivos Python gerados dos quatro exemplos válidos estão no diretório gerados.

Arquivo no diretório exemplos	Resultado esperado
01_valido_basico.meme	Receba! 68
02_valido_completo.meme	Com entrada 10, energia 70 e gasto 22.5
03_erro_lexico.meme	Erro léxico, linha 3, coluna 24, símbolo @
04_erro_sintatico.meme	Erro sintático, linha 2, coluna 24, expressão ausente
05_erro_semantico.meme	Erro semântico, linha 2, coluna 8, variável não declarada
06_erro_redeclaracao.meme	Erro semântico, linha 3, coluna 12, nome duplicado
07_erro_tipos.meme	Erro semântico, linha 3, coluna 8, texto para inteiro
08_erro_break.meme	Erro semântico, linha 2, coluna 1, break fora de laço
09_valido_aninhado.meme	Break encerra apenas o laço interno
10_valido_tipos.meme	Com Pedro e 13.4, saída Pedro 67 6.7

Na validação desta versão, 32 métodos de unittest passaram no ambiente Linux com Python 3.12.14. Alguns métodos usam subcasos. A suíte verifica maior casamento, posições CRLF, limites de palavras reservadas, escapes, AST, precedência, associatividade, tipos, promoção, entrada, saída, nomes do Python e comportamento da CLI. A demonstração também executou os quatro programas válidos e rejeitou os seis inválidos.

O registro em resultados_validacao.txt contém a execução dos comandos. Os tempos observados nesse ambiente não são um benchmark nem uma medida de desempenho da linguagem.

Tratamento de erros

CompileError guarda categoria, mensagem, linha e coluna. Erros léxicos, sintáticos e semânticos encerram a compilação com código 1. Erros sintáticos informam o lexema encontrado e o esperado. A CLI grava o arquivo Python somente depois de concluir todas as análises; um erro preserva qualquer arquivo de saída anterior.

Execução e inspeção

Python 3.10 ou superior é o único pré-requisito. Não é necessário instalar bibliotecas. Execute os comandos na pasta do projeto. Em Linux, substitua python por python3 quando necessário; no Windows, py -3 também pode ser usado.

```
python -m memescript exemplos/02_valido_completo.meme -o gerados/02_valido_completo.py
python gerados/02_valido_completo.py
python -m unittest discover -s testes -v
python demo.py
python -m memescript exemplos/01_valido_basico.meme --check --tokens --ast --symbols
```

As opções de inspeção exibem JSON após a compilação bem-sucedida. A pasta gerados inclui também arquivos .tokens.json, .ast.json e .symbols.json dos programas válidos. --check apenas valida, sem gravar Python. A alternativa python transpilador.py usa a mesma implementação.

Limitações da versão

A linguagem não inclui funções, vetores, escopos locais, operadores lógicos compostos, conversões explícitas ou concatenação. Comentários são de linha. Comparações encadeadas são excluídas pela gramática. Essas restrições delimitam a implementação e correspondem aos arquivos entregues.

O código gerado depende da semântica numérica do Python. Entradas incompatíveis, divisão por zero e limites numéricos em execução não são erros estáticos de tipo. O transpilador não demonstra que um laço termina. Aninhamento muito profundo depende do limite de recursão do runtime.

Uso de inteligência artificial e participação

Esta versão contou com assistência do ChatGPT na proposta temática, código, testes e materiais de apresentação. A equipe deve revisar os arquivos, confirmar a autorização desse uso conforme as orientações da disciplina e dominar as etapas para a arguição individual. Este relatório não presume aprovação do professor nem atribui tarefas realizadas a integrantes específicos.

Os demais integrantes devem completar a identificação do grupo antes da entrega. A participação presencial, a comunicação da linguagem destino e o domínio individual permanecem responsabilidades da equipe.

Referências e correspondência com o enunciado

Fonte normativa. Cavalheiro, Marcos Ronaldo Melo. Trabalho Prático 1 — Projeto e Implementação de uma Linguagem de Programação Temática, versão 6. Documento da disciplina Linguagens Formais e Compiladores, UNIJUÍ, fornecido pelo aluno.

Documentação técnica. Python Software Foundation. Python 3 Documentation: re, dataclasses, unittest, built-in functions e controle de fluxo. As páginas documentam as APIs usadas, não uma gramática externa copiada para a MemeScript.

<https://docs.python.org/3/library/re.html>

<https://docs.python.org/3/library/dataclasses.html>

<https://docs.python.org/3/library/unittest.html>

<https://docs.python.org/3/library/functions.html>

<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>

Referências temáticas consultadas em 6 de outubro de 2026. O Museu de Memes registra É verdade esse bilete. A CNN reúne Receba, Bora Bill e Acorda Pedrinho entre os virais de 2022. A Exame descreve o bordão Sabor energético em janeiro de 2026. Os comandos técnicos e a família SABOR são adaptações próprias.

<https://museudememes.com.br/collection/e-verdade-esse-bilete>

<https://www.cnnbrasil.com.br/pop/veja-os-memes-que-bombaram-nas-redes-sociais-em-2022/>

<https://exame.com/pop/sabor-energetico-entenda-o-meme-de-toguro-que-conquistou-ate-a-cimed/>

Requisito técnico	Evidência na entrega
Alfabeto e tabela de tokens	Especificação léxica deste relatório e lexer.py
$G = (V, T, P, S)$ e EBNF completa	Definição formal, produções e gramatica.ebnf
Léxico, parser e AST	lexer.py, parser.py e ast_nodes.py
Símbolos e tipos	semantic.py e casos inválidos
Geração equivalente	codegen.py e quatro programas gerados
Suíte válida e inválida	exemplos, testes e resultados_validacao.txt
Apresentação e defesa	apresentacao.pptx e roteiro_defesa.md